

Physique – Chimie

Masse volumique (sujet a)

Les réponses doivent être **rédigées et justifiées**. Les calculs doivent être détaillés. Calculatrice autorisée.

COMPETENCES	I	F	S	TB
2.5 - Restituer ses connaissances.				
4.1 - Proposer des hypothèses et un protocole.				
4.5 - Pratiquer le calcul numérique et le calcul littéral. Exprimer une grandeur dans une unité adaptée.				

Exercice 1 (3,5 pts)

- Définir la masse.
- Ecrire la formule permettant de calculer la masse volumique d'une espèce chimique.
- Préciser les unités du système international pour chaque grandeur intervenant dans cette formule.

Exercice 2 : Comparer des masses volumiques de roches (3 pts)

La masse volumique de différents minerais est donnée dans le tableau ci-contre.

Classer ces minerais par ordre croissant de masse volumique. Expliquez ce que vous allez devoir faire pour répondre à cette question.

Roche	Masse volumique
charbon de bois	500 g/L
diamant	3 500 g/dm ³
marbre	2,7 g/cm ³
ierre ponce	910 kg/m ³

Exercice 3 : De l'eau liquide à l'eau solide (4,5 pts)

En gelant, l'eau peut faire éclater les canalisations extérieures ! Par exemple, si l'on congèle 100 g d'eau, son volume passe de 100 mL à 110 mL.

- Au cours de sa solidification, comment varie la masse volumique de l'eau ? Justifie ta réponse (plusieurs possibilités de justification sont possibles). (3 pts)
- Sous quel état, l'eau est-elle alors la moins dense : l'eau liquide ou l'eau solide ? Que doit-on alors observer lorsque l'on place un glaçon dans un verre d'eau liquide ? (1,5 pts)

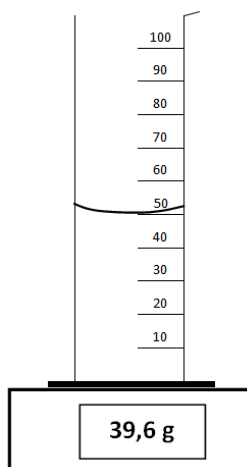
Exercice 4 : Identification d'un liquide inconnu (5 pts)

Léo souhaite identifier un liquide inconnu en déterminant sa masse volumique.

Le document 1 correspond au dispositif expérimental qu'il a mis en place.

Il a utilisé une éprouvette de 100 mL et une balance précise à 0,1 g près. La masse du liquide affichée sur la balance correspond à la masse du liquide.

Doc. 1 : Schéma



Doc. 2 : Tableau de données

liquide	Masse volumique (g/mL)
Huile de colza	0,92
Ethanol	0,79
Eau salée	1,15

- Ecrire le protocole expérimental correspondant au schéma. (1,5 pts)
- Calculer la masse volumique du liquide. (2 pts)
- Identifier ce liquide. (0,5 pts)
- Est-ce que l'eau salée a toujours la même masse volumique ? Justification attendue avec du vocabulaire approprié. (1 pt)

2.5	4.1	4.5
** ** ***		***

